

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

KECERDASAN BUATAN (SIF210)

Penjadwalan Otomatis Mata Kuliah
Menggunakan Algoritma Genetika

Nama : Muhammad Hafis

NIM : 24146028

Prodi : [Program Studi]

Tahun Akademik 2025/2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjadwalan mata kuliah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh institusi pendidikan setiap semester. Proses ini melibatkan alokasi sejumlah mata kuliah ke dalam ruang kelas dan slot waktu tertentu dengan mempertimbangkan berbagai constraint, seperti ketersediaan dosen, kapasitas ruangan, dan jadwal mengajar yang tidak boleh bertabrakan.

Penyelesaian manual seringkali memakan waktu lama dan rawan terjadi konflik jadwal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komputasional yang dapat mengotomatisasi proses penjadwalan. Algoritma Genetika (GA) merupakan salah satu metode metaheuristik yang terinspirasi dari teori evolusi Darwin dan efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial seperti penjadwalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merepresentasikan masalah penjadwalan 24 mata kuliah ke dalam kromosom Algoritma Genetika?
2. Bagaimana merancang fungsi fitness yang dapat mengevaluasi tiga jenis konflik (ruang, dosen-waktu, dosen-hari)?
3. Bagaimana performa Algoritma Genetika dalam menghasilkan jadwal optimal setelah 100 generasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan Algoritma Genetika untuk penjadwalan otomatis mata kuliah.
2. Meminimalkan konflik ruang, konflik dosen-waktu, dan konflik dosen-hari.
3. Menganalisis perkembangan fitness selama proses evolusi.

BAB II: PEMETAAN PERMASALAHAN

2.1 Data Input

Data yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari:

1. 24 Mata Kuliah dengan dosen pengampu masing-masing, terdiri dari 6 dosen berbeda (DosenA - DosenF), di mana setiap dosen mengampu 4 mata kuliah.
2. 4 Ruang kelas (R1, R2, R3, R4).
3. 12 Slot waktu yang tersebar dalam 4 hari (Senin - Kamis), masing-masing dengan 3 slot (pukul 08:00, 10:00, dan 13:00).

Total kombinasi slot yang tersedia adalah $4 \text{ ruang} \times 12 \text{ waktu} = 48 \text{ slot}$, sedangkan jumlah mata kuliah adalah 24, sehingga secara teoritis terdapat cukup kapasitas untuk menjadwalkan seluruh mata kuliah tanpa konflik.

2.2 Jenis Konflik

Terdapat tiga jenis konflik yang harus diminimalkan:

- Konflik Ruang: Terjadi ketika dua mata kuliah menggunakan ruang yang sama pada slot waktu yang sama.
- Konflik Dosen-Waktu: Terjadi ketika dosen yang sama dijadwalkan mengajar lebih dari satu mata kuliah pada slot waktu yang sama.
- Konflik Dosen-Hari: Terjadi ketika dosen yang sama dijadwalkan mengajar lebih dari satu kali pada hari yang sama, meskipun pada slot waktu yang berbeda.

2.3 Representasi Masalah

Setiap solusi (jadwal) direpresentasikan sebagai kromosom dengan panjang 24 gen, di mana setiap gen berisi pasangan (ruang, slot_waktu) yang dialokasikan untuk satu mata kuliah. Indeks gen ke-i berkorespondensi dengan mata kuliah ke-i dalam daftar courses.

Contoh representasi kromosom:

Gen[0] = (2, 5) artinya AI di Ruang R3, Selasa-13

Gen[1] = (0, 5) artinya ML di Ruang R1, Selasa-13

... dan seterusnya hingga Gen[23].

BAB III: DESAIN ALGORITMA GENETIKA

3.1 Inisialisasi Populasi

Populasi awal dibangkitkan secara acak sebanyak 60 individu. Setiap individu dibuat dengan memilih ruang (0-3) dan slot waktu (0-11) secara random untuk setiap mata kuliah. Keragaman populasi awal penting untuk mengeksplorasi ruang solusi secara luas.

3.2 Fungsi Fitness

Fungsi fitness mengevaluasi kualitas setiap individu dengan menghitung total konflik. Semua pasangan mata kuliah (i, j) diperiksa untuk setiap jenis konflik:

- Jika $room_i == room_j$ dan $time_i == time_j$, maka terjadi konflik ruang.
- Jika $dosen_i == dosen_j$ dan $time_i == time_j$, maka terjadi konflik dosen-waktu.
- Jika $dosen_i == dosen_j$ dan $hari_i == hari_j$, maka terjadi konflik dosen-hari.

Total konflik digunakan untuk menghitung fitness dengan formula:

$$Fitness = 100 / (1 + total_konflik)$$

Formula ini memastikan bahwa semakin sedikit konflik, semakin tinggi nilai fitness. Rentang fitness adalah 0 hingga 100 (ketika tidak ada konflik).

3.3 Seleksi (Tournament Selection)

Metode seleksi yang digunakan adalah Tournament Selection dengan ukuran tournament = 3. Prosesnya adalah:

1. Pilih 3 individu secara acak dari populasi.
2. Pilih individu dengan fitness tertinggi dari 3 tersebut.
3. Ulangi hingga mendapatkan 60 individu terpilih.

Metode ini memberikan tekanan seleksi yang cukup tanpa terlalu cepat menghilangkan keragaman.

3.4 Crossover (Single-Point, Rate: 85%)

Operator crossover menggunakan metode single-point dengan probabilitas 85%. Langkah-langkahnya:

1. Untuk setiap pasangan induk, bangkitkan bilangan random r .
2. Jika $r < 0.85$, pilih titik potong acak (1 - 23).
3. Tukar segmen gen setelah titik potong antara kedua induk.
4. Jika $r \geq 0.85$, salin induk langsung ke anak.

Crossover rate 85% memungkinkan eksplorasi ruang solusi yang cukup agresif.

3.5 Mutasi (Rate: 20%)

Mutasi diterapkan per gen dengan probabilitas 20%. Untuk setiap gen:

1. Bangkitkan bilangan random r .

2. Jika $r < 0.20$, lakukan mutasi.
3. Mutasi: acak ulang ruang (50%) atau slot waktu (50%).

Mutation rate 20% relatif tinggi untuk menjaga keragaman populasi dan mencegah konvergensi prematur ke solusi sub-optimal.

3.6 Alur Evolusi

Proses evolusi berjalan selama 100 generasi dengan langkah:

1. Evaluasi fitness seluruh populasi.
2. Catat fitness maksimum dan rata-rata.
3. Seleksi dengan tournament selection.
4. Crossover dengan rate 85%.
5. Mutasi dengan rate 20%.
6. Ulangi ke langkah 1 hingga generasi ke-100.

BAB IV: ANALISIS HASIL

4.1 Hasil Evaluasi

Setelah menjalankan 100 generasi dengan populasi 60 individu, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Fitness Terbaik: 33.3333
- Jumlah Konflik Tersisa: 2
- Fitness Rata-rata Akhir: ~7.70

Nilai fitness 33.3333 setara dengan total konflik 2, yang berarti dari total 24 mata kuliah, hanya terdapat 2 benturan jadwal (keduanya adalah konflik dosen-hari). Ini menunjukkan bahwa Algoritma Genetika mampu mengurangi konflik secara signifikan dari kondisi acak awal.

4.2 Analisis Grafik Perkembangan Fitness

Grafik perkembangan fitness (terlampir) menunjukkan kurva fitness maksimum dan fitness rata-rata setiap generasi. Beberapa observasi:

1. Fitness maksimum meningkat dari sekitar 12.5 (generasi awal) hingga mencapai 33.33 pada generasi ke-86.
2. Fitness rata-rata juga menunjukkan tren peningkatan dari ~5.73 menjadi ~7.70.
3. Fluktuasi fitness maksimum antar generasi menunjukkan bahwa mutasi 20% cukup agresif, memungkinkan lompatan-lompatan ke solusi yang lebih baik namun juga kadang menurunkan kualitas.
4. Setelah generasi ke-86, algoritma masih mencari solusi lebih baik namun belum berhasil melampaui fitness 33.33.

4.3 Interpretasi

Dengan 2 konflik tersisa dari total 276 pasangan mata kuliah yang diperiksa ($C(24,2) = 276$), algoritma berhasil mencapai tingkat konflik yang sangat rendah. Kedua konflik yang tersisa melibatkan dosen yang sama pada hari yang sama (konflik dosen-hari), yang merupakan jenis constraint paling ketat mengingat setiap dosen mengajar 4 mata kuliah sedangkan hanya tersedia 4 hari kuliah.

Untuk mencapai solusi tanpa konflik sama sekali (fitness = 100), beberapa rekomendasi:

- Menambah jumlah generasi (>100).
- Menerapkan elitism untuk mempertahankan solusi terbaik.
- Menyesuaikan bobot antar jenis konflik dalam fungsi fitness.

BAB V: KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Algoritma Genetika berhasil diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan otomatis 24 mata kuliah dengan 4 ruangan dan 12 slot waktu.
2. Representasi kromosom dengan 24 gen (ruang, waktu) efektif untuk menangani tiga jenis konflik: ruang, dosen-waktu, dan dosen-hari.
3. Setelah 100 generasi, algoritma menghasilkan jadwal dengan fitness 33.3333 (2 konflik), menunjukkan kemampuan GA dalam mengoptimalkan penjadwalan.
4. Grafik perkembangan fitness menunjukkan tren peningkatan yang positif, terutama pada generasi awal, dengan lompatan signifikan pada generasi ke-86.

DAFTAR PUSTAKA

1. Goldberg, D. E. (1989). Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley.
2. Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press.
3. Mitchell, M. (1998). An Introduction to Genetic Algorithms. MIT Press.
4. Gen, M., & Cheng, R. (2000). Genetic Algorithms and Engineering Optimization. Wiley.